

TD5- Opération sur les cubes

Objectif pédagogique : Ce Td a pour objectif de pratiquer des opérations sur les cubes en vue d'une exploration et analyse de données.

Exercice N°1 :

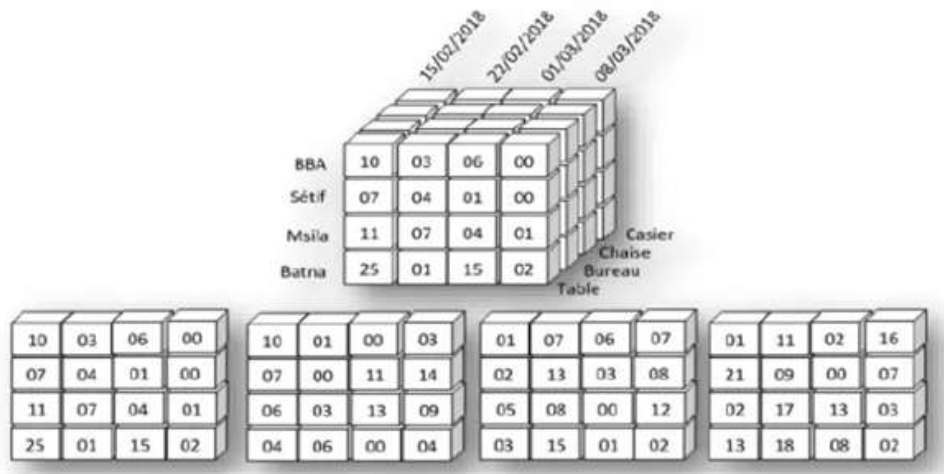
Soit le tableau multidimensionnel ci-dessous représentant un extrait des données du cube des résultats universitaires des différentes promotions inscrites dans trois universités (on suppose que ce sont les résultats d'une cession normale et d'une année universitaire donnée).

Universités					Université A	Université B	Université C	
Mesures					Nbre de réussi	Nbre de réussi	Nbre de réussi	
Promotion	L1		INFO	Semestre	S1	400	500	460
					S2	530	580	490
	L2		INFO		S1	500	400	390
					S2	450	360	290
	L3	Spécialité	ISIL		S1	95	80	88
					S2	100	105	95
			SI		S1	155	146	153
					S2	160	120	100
	M1	Spécialité	ISII		S1	60	70	85
					S2	65	67	80
			ASD		S1	110	90	105
					S2	104	83	90
			RSE		S1	55	90	58
					S2	62	100	63
	M2	Spécialité	ISII		S1	70	75	80
					S2	60	55	45
			ASD		S1	90	120	97
					S2	67	101	88
			RSE		S1	65	110	55
					S2	50	90	43

Questions :

- Q1.** Calculez le cube résultat d'une opération *Roll up* sur les dimensions « Universités » et « Promotion »
Q2. Calculez le cube résultat d'une opération *Slice* sur la dimension Universités = « Université B », et d'une opération *Dice* sur les dimensions Promotion= M1 ou M2 et Semestre = S1 ou S2.

Exercice N°2 : soient les données suivantes
 Les dimensions sont : Wilaya, Produit et temps
 Les hiérarchies : Région→Wilaya



Question : Déterminez les opérations qui ont été effectuées pour obtenir chaque cube ci-dessous.

